

Endüstriyel Ekipman Bakım, Arıza ve Yedek Parça Yönetim Sistemi

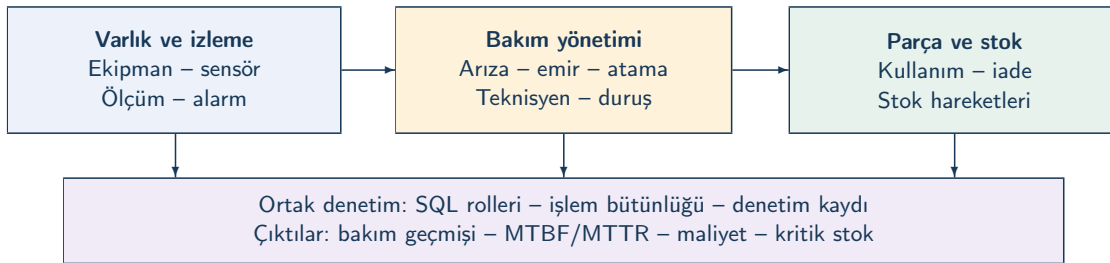
Muhammed Sina Gün
Bilgisayar Mühendisliği

6 Ekim 2026

Özet

Bu bireysel proje, endüstriyel ekipmanların ölçüm, alarm, arıza, bakım ve yedek parça süreçlerini ortak bir veritabanında izlemeyi amaçlamaktadır. Microsoft SQL Server üzerinde bütün işlevler ve veri üretimi yalnızca SQL ile gerçekleştirilecektir. Üçüncü normal formdaki 17 tablo; tetikleyiciler, saklı yordamlar, işlemler, SQL rolleri ve denetim kayıtlarıyla desteklenecektir. Katkı, ölçümden arıza doğrulamasına ve parça tüketimine uzanan kayıtları ilişkilendirip eşzamanlı stok kullanımını sınamaktır. Yaklaşık 95.000 sentetik kayıta üç sorgu ailesinin indeks etkisi ölçülecek; MTBF, MTTR, maliyet ve duruş raporları üretilecektir. Altı haftalık çalışmanın taslak EER diyagramı ayrı dosyada sunulmaktadır ve geliştirildikçe güncellenecektir.

Microsoft SQL Server – 17 ilişkisel tablo

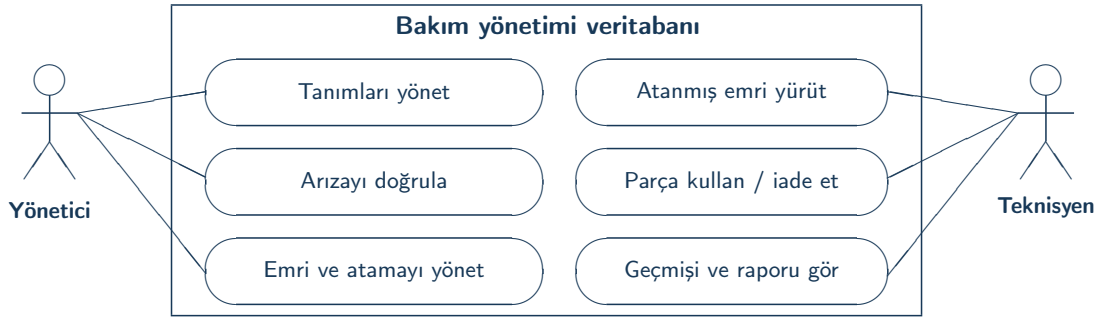


Şekil 1: Sistemin SQL Server üzerinde gerçekleştirilecek bileşenleri.

1 Giriş

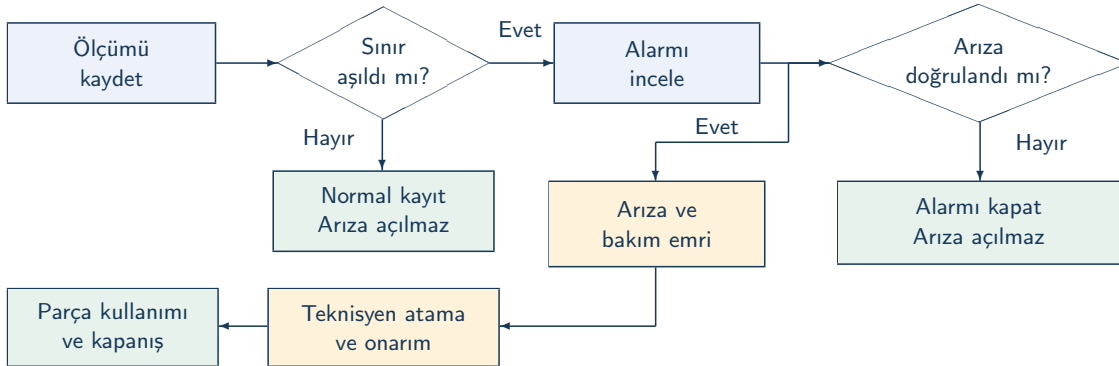
Bağımsız ölçüm, bakım ve stok kayıtları, arıza geçmişinin parça tüketimiyle birlikte izlenmesini güçleştirir. Bakım yönetim sistemlerinin iş emri ve envanter işlevleri [1], bu projede yalnızca SQL içinde izlenebilir bir olay zinciriyle gerçekleştirilecektir. Ölçümlerin bakım kararlarına bağlanması, koşula dayalı bakım literatürüyle ilişkilidir [2].

Örnek ortam, pompa, kompresör ve motorları bulunan tek bir tesistir. ISO 14224'ün ekipman, arıza nedeni ve bakım faaliyeti kategorilerinden yararlanılacak; tam uyum iddia edilmeyecektir [3]. Gerçek sensör bağlantısı, yapay zekâ ve web arayüzü kapsam dışındadır; kullanıcılar veritabanı yönetim aracıyla çalışacaktır.



Şekil 2: Yönetici ve teknisyen için temel kullanım senaryoları.

Model; izleme, bakım, stok ve yetki/denetim için 17 tablo içerir; tamamı ayrı EER dosyasındadır. Doksan günlük kümede 100 ekipman, 300 sensör, 90.000 ölçüm ve diğer tablolarda 5.000 kayıt üretilecektir. Sabit başlangıç değerleri yeniden üretimi sağlar. Her alarm arıza değildir; Şekil 3 inceleme ile arıza doğrulamasını ayırır.



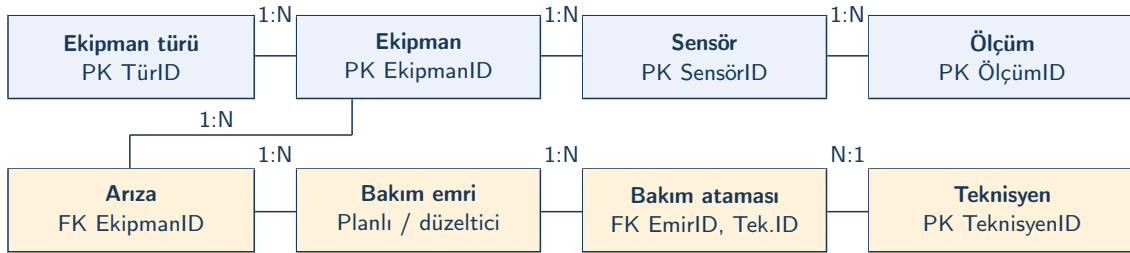
Şekil 3: Ölçümden doğrulanmış arızaya ve bakım sürecine uzanan akış.

2 Yöntem

Hafta	Çalışma ve doğrulama çıktısı
1	Gereksinimler, iş kuralları, EER ve anahtar kontrolü.
2	Tablolar ve kısıtlar; geçersiz veri testleri.
3	Alarm, arıza, bakım ve atama yordamlarının akışı.
4	Stok, yetki, denetim ve eşzamanlılık testleri.
5	Sentetik veri ve elle doğrulanan gösterge raporları.
6	İndeks karşılaştırması, güncel EER ve nihai sunum.

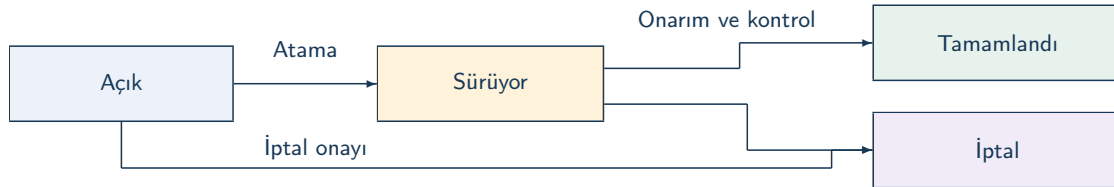
3 Kuramsal Temel

Birincil/yabancı anahtarlar bütünlüğü, ara tablolar çoktan çoğa ilişkileri sağlayacaktır. Üçüncü normal form için EkipmanID $\rightarrow$ TurID $\rightarrow$ TurAdi geçişli bağımlılığı giderilecek; tür adı yalnız tür tablosunda tutulacaktır [4]. Şekil 4 çekirdeği; ayrı EER anahtarları, çoklukları ve bakım alt türlerini gösterir.



Şekil 4: Veri modelinin çekirdek ilişkileri; çokluklar sadeleştirilmiştir.

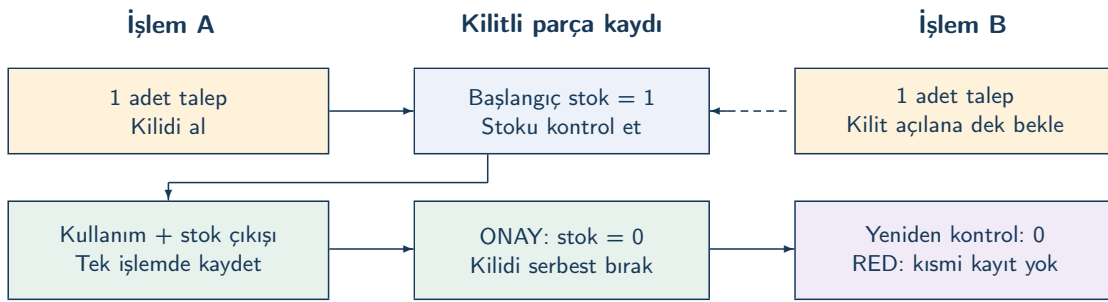
Birimi/eşikleri tanımlı sensörde süren aşım ikinci açık alarm üretmez. Arıza doğrulanır; planlı bakım arıza gerektirmez. Aynı arızada tek aktif onarım emri bulunabilir. Tamamlanma atama, bitiş ve kontrol; arıza kapanışı ayrı doğrulama gerektirir (Şekil 5).



Şekil 5: Bakım emri durumları ve izin verilen temel geçişler.

4 Beklenen Sonuçlar

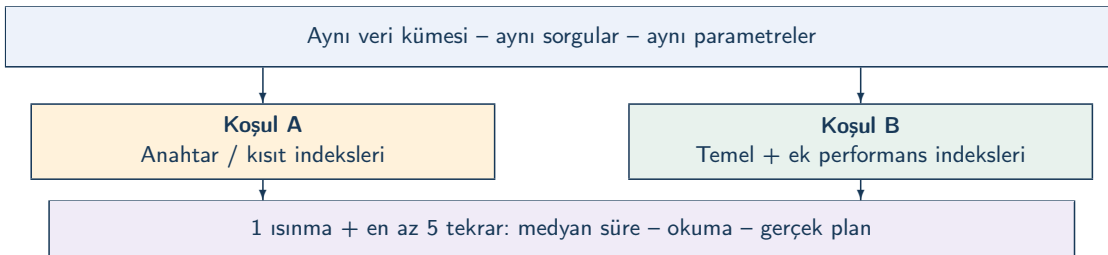
Bakım geçmişi, tarih aralığındaki ölçümler ve kritik stok raporlanacaktır. MTBF, dönem çalışma süresi/arıza sayısıdır [5]. Sürekli çalışma varsayımında, dönemle kesişen duruşların birleşimi dönemden çıkarılacak; açık duruşlar dönem sonuna kadar sayılacaktır. MTTR, tamamlanan arızaların aktif onarım süreleri ortalamasıdır; beklemler ayrıdır. Sıfır paydada ortalama verilmez. Maliyet, işçilik süresi ile saatlik ücretin ve parça miktarı ile birim maliyetin çarpımlarının toplamıdır; ücret/maliyet işlem anında kaydedilir.



Şekil 6: Bir adet stok için iki eşzamanlı talebin planlanan doğrulaması.

5 Değerlendirme ve Öneriler

Stok bakiyesi hareketlerden hesaplanacaktır. Kontrol, kullanım ve çıkış tek işlemden yapılacak [6]; parça işlem sonuna kadar kilitlenecektir [7]. Yetersiz stokta kısmi kayıt oluşmaması sınanacak; iadeler ters hareketle kaydedilecektir. Kullanıcı/rol kayıtları SQL hesapları/rolleriyle eşleştirilecek [8]. Yetkili yordamlar kullanılacak; teknisyen erişimi atanmış emirlerle sınırlanacaktır. Denetimde oturum kullanıcısı, zaman, kayıt ve eski/yeni değerler tutulacak; olağan kullanıcı bunları değiştiremeyecektir.



Şekil 7: Anahtar indekslerini koruyan kontrollü performans deneyi.

Yetkisiz işlem, doğrulanmamış arıza ve eşzamanlı talep sınanacak; göstergeler elle doğrulanacaktır. Aday indeksler sensör–zaman, parça–zaman ve bakımın ekipman/arıza–zaman bağlantılarıdır [9]. Temel indeksler, veri, parametre ve önbellek koşulları korunacaktır. Şekil 7’deki ölçümlere sürüm/donanım ve yazma/depolama maliyeti eklenecek; ölçülmemiş hızlanma iddia edilmeyecektir.

Kaynaklar

- [1] M. Flinders ve I. Smalley, “What is a CMMS?” IBM, 2021; güncelleme 2026. <https://www.ibm.com/think/topics/what-is-a-cmms>. Erişim: 6 Ekim 2026.
- [2] A. K. S. Jardine, D. Lin ve D. Banjevic, “A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance,” *Mechanical Systems and Signal Processing*, cilt 20, sayı 7, ss. 1483–1510, 2006. DOI: 10.1016/j.ymssp.2005.09.012.
- [3] ISO, *ISO 14224:2016: Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment*, 2016. <https://www.iso.org/standard/64076.html>.
- [4] R. Elmasri ve S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7. baskı, Pearson, 2015. ISBN: 9780133970777.
- [5] NIST/SEMATECH, “Constant repair rate (HPP/exponential) model,” *e-Handbook of Statistical Methods*, bölüm 8.4.5.1. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr451.htm>. Erişim: 6 Ekim 2026.
- [6] A. Silberschatz, H. F. Korth ve S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7. baskı, McGraw-Hill, 2019. <https://www.db-book.com/>.
- [7] Microsoft, “Transaction locking and row versioning guide,” Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-locking-and-row-versioning-guide>. Erişim: 6 Ekim 2026.
- [8] Microsoft, “Database-level roles,” Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/authentication-access/database-level-roles>. Erişim: 6 Ekim 2026.
- [9] Microsoft, “SQL Server index architecture and design guide,” Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-index-design-guide>. Erişim: 6 Ekim 2026.